

السنة: الأولى من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2016/2017

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 1 ساعة

الميدان : المادة وتحولاتها

وحدة تعليمية ②: أين كتلة المنحل في المحلول

الأهداف التعليمية:

- يعرف أن الكتلة محفوظة في المحلول المائي.
- يوظف النموذج الحبيبي للتعبير عن انحفاظ الكتلة.

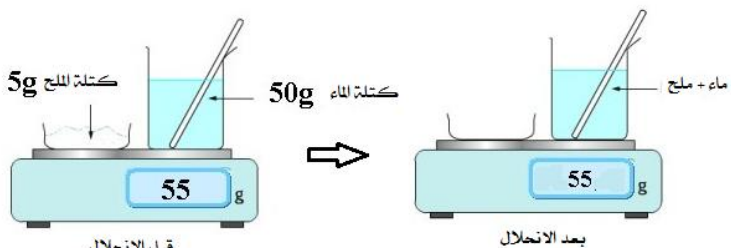
الكفاءة الختامية:

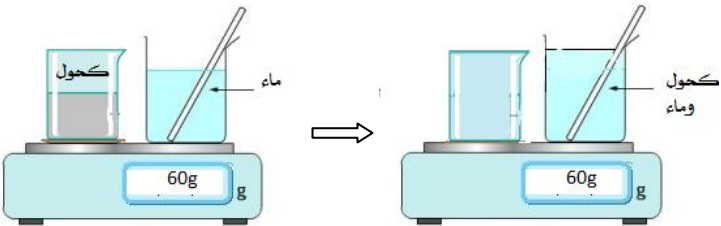
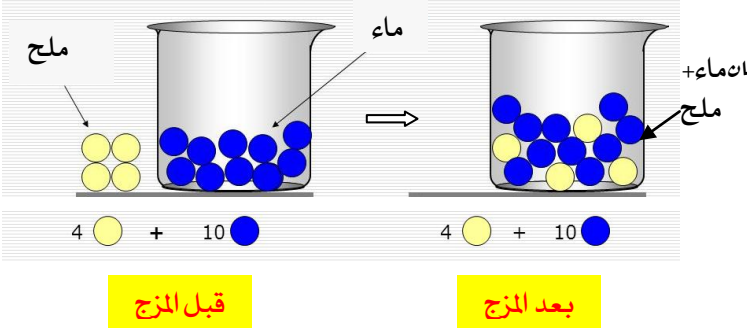
يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة:

- يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المختبر).
- خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها: وضعية تجريبية تبين: انحفاظ الكتلة في المحلول المائي.
- السندات التعليمية المستعملة: ماء نقي - كحول - ملح - ميزان - كاس بيشر - صحن - كريات ملونة.
- العقبات المطلوب تخطيها: صعوبة فهم انحلال المادة وعدم اختفائها.
- انحفاظ الكتلة خلال الانحلال لا يعني أن الحجم محفوظ.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول المحلول المائي؟ في أحد أيام العدو المدرسي احضر سامي زيادة عن أدواته المدرسية (قارورة ماء + قطع سكر) كمقوي رياضي. أراد تخفيف كتلة محفظته الثقيلة ففكر في إذابة قطع السكر في الماء. هل كانت فكرة سامي صائبة؟ فسر ذلك مدعما إجابتك بالنموذج الحبيبي للتحول؟	- يساهم في استرجاع مكتسباته القبلية. - يقرأون الوضعية الجزئية. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التعليمية	1. انحفاظ الكتلة: نشاط ①: التجربة ①: يطلب من التلاميذ تحضير كمية من الماء في بيشر وكمية من الملح في صحن ووضع المجموعة فوق الميزان.  • قم إذابة كمية الفح بكاملها في الماء، ثم زن المحلول. - هل تغيرت الكتلة خلال عملية الانحلال؟ - ماذا يمكنك القول حول كتلة كل من المذيب والمذاب خلال الانحلال؟	- كتلة الماء النقي $m_1 = 50 \text{ g}$ - كتلة الملح $m_2 = 5 \text{ g}$ - كتلة الماء النقي والملح (قبل الانحلال) $m = m_1 + m_2 = 50 \text{ g} + 5 \text{ g} = 55 \text{ g}$ - بعد الانحلال كتلة المحلول (الماء + الملح) $m = 55 \text{ g}$ - كتلة المذيب (الماء) + كتلة المذاب (الفح) تساوي كتلة المحلول الناتج.	15د

د15	- كتلة المذيب (الماء) + كتلة المذاب (الكحول) = 60g وتساوي كتلة المحلول الناتج 60g . - الكتلة محفوظة والحجم غير محفوظ.	التجربة ② يطلب من التلاميذ إعادة نفس العمليات السابقة ولكن باستعمال بيشرين، أحدهما فيه حجم من الماء والآخر حجم من الكحول. قم بوزن البيشرين ثم صب محتوى أحدهما في الثاني وزن المجموعة .  • ماذا يمكنك القول حول الكتلة والحجم عند حدوث عملية الانحلال ؟	
	- يسجلون النتيجة على الكراس	- خلال عملية الانحلال تبقى كتلة المواد المنحلة والمحلة محفوظة. أي مجموع كتلتي المحل (المذيب) و المنحل (المذاب) قبل الانحلال وبعده ثابت. أما الحجم غير محفوظ.	إرساء الموارد المعرفية
د15	- (قبل المزج) : عدد حبيبات المحل (الماء النقي) = 10 عدد حبيبات المنحل (الملح) = 4 - (بعد المزج) : عدد حبيبات المحلول المائي = 14 .	2- النموذج الحبيبي للمحلول المائي: نشاط ②: يطلب من التلاميذ تمثيل النموذج الحبيبي لمحلول (ماء + ملح) قبل المزج وبعده :  • احسب عدد حبيبات المحل (الماء النقي) و عدد حبيبات المنحل (الملح) (قبل المزج) • احسب عدد حبيبات المحلول المائي (بعد المزج) . • ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
	- يسجلون النتيجة على الكراس	- حبيبات المحل أكثر عددا من حبيبات المنحل لأن المحل هو المكون الغالب في المحلول المائي. - عدد الحبيبات قبل المزج مساوية لعدد حبيبات مكونات المحلول المائي.	إرساء الموارد المعرفية
د5		تمرين: أرادت خديجة تحضير مشروب باستعمال مسحوق كتلته 20g في قارورة ماء سعتها 1L . 1- ما اسم المحلول الناتج وكم أصبح كتلته ؟ 2- مثل بالنموذج الحبيبي كلا من الماء والمسحوق قبل المزج وبعده	تقويم الموارد

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع ③ : المحلول المائي

الوحدة التعليمية ② : أين كتلة المنحل في المحلول

وضعية جزئية:

في احد أيام العدو المدرسي احضر سامي زيادة عن أدواته المدرسية(قارورة ماء + قطع سكر) كمقوي رياضي .
أراد تخفيف كتلة محفظته الثقيلة ففكر في إذابة قطع السكر في الماء .
هل كانت فكرة سامي صائبة ؟ فسر ذلك مدعما إجابتك بالنموذج الحبيبي للتحول ؟

1- انحفاظ الكتلة في المحلول المائي:

نشاط ① :

التجربة ① : زن كمية من الماء في بيشرو كمية من الملح في صحن بالميزان ثم قم بإذابة الملح بكاملها في الماء، ثم زن المحلول.

الملاحظة: كتلة الماء والملح (قبل الانحلال) $m = m_1 + m_2 = 50g + 5g = 55g$

- بعد الانحلال كتلة المحلول $m = 55g$

التجربة ② : إعادة نفس العمليات السابقة ولكن باستعمال بيشرين ،احدهما فيه حجم من الماء والآخر حجم من الكحول. قم بوزن البيشرين ثم صب محتوى احدهما في الثاني وزن المجموعة.

الملاحظة: كتلة (الماء) + كتلة (الكحول) = كتلة المحلول = $60g$

النتيجة: - خلال عملية الانحلال تبقى كتلة المواد المنحلة والمحلة محفوظة. أي مجموع كتلتي المحل (المذيب) و المنحل (المذاب) قبل الانحلال وبعده ثابت. أما الحجم غير محفوظ.

2- النموذج الحبيبي المحلول المائي:

نشاط ② :

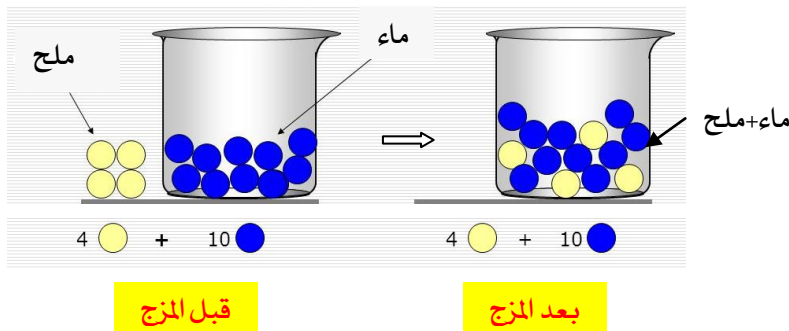
- قبل المزج:

عدد حبيبات الماء النقي = 10

عدد حبيبات الملح = 4

- بعد المزج :

عدد حبيبات المحلول المائي = 14



النتيجة: حبيبات المحل أكثر عددا من حبيبات المنحل لأن المحل هو المكون الغالب في المحلول المائي.
- عدد الحبيبات قبل المزج مساوية لعدد حبيبات مكونات المحلول المائي .

تمرين: أرادت خديجة تحضير مشروب باستعمال مسحوق كتلته 20g في قارورة ماء سعتها 1L .

1- ما اسم المحلول الناتج و كم تصبح كتلته ؟

2- مثل بالنموذج الحبيبي كلا من الماء والمسحوق قبل المزج وبعده.

بطاقة تقنية لاجراء تقويم تكويني

الهدف : إنجاز وضعية تعليمية، مرفقة بجدول للتقويم التكويني وفق المعايير المعطاة
المطلوب: انجز وضعية لتعلم الموارد (وضعية تعليمية جزئية)، مرفقة بجدول يحدد مؤشرات التقويم التكويني باستخدام جدول للمعايير والمؤشرات.

السندات:

- جدول البرنامج السنوي (المنهاج)
- جدول مقترح لشبكة التقويم التكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
- ترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي - يطالع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويتقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. - يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. - يدرك أن سلامته قبل كل شيء، ويتحقق بالحيطة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	- يعرف أن الكتلة محفوظة في المحلول المائي. - يعبر عن مبدأ انحفاظ الكتلة في المحلول المائي - يحدد حسابيا كتلة المحلول - يوظف مفهوم النموذج الحبيبي في المحلول المائي - يثير تساؤلات عندما يوضع أمام وضعية مشكل - يندمج وضعيات لتفسير والتنبأ وحل مشكلات	- يعرف أن المحلول عبارة عن المذيب و مذاب - يستنتج أن كتلة المحلول المائي هي مجموع كتلتي المذيب و المذاب - يكتشف أن حجم المحلول يتغير - يمثل النموذج الحبيبي للمحلول المائي	- فهم التعليمات - يستعمل الميزان لقياس كتلة المذيب و المذاب - يقيس كتلة المذيب و كتلة المذاب و يقارنها مع كتلة المحلول المائي - يتأكد تجريبيا أن الحجم يتغير في حالة امتزاج سائلين يشكلا محلولاً مائياً - يمثل حبيبات المادة مفسراً انحفاظ الكتلة في المحلول المائي	وضعية تعليمية جزئية: أين كتلة المذاب في المحلول؟